MECA

TP1 : Cartographier les champs gravitationnel et électrostatique

La notion de champ est omniprésente dans les sciences physiques : champ électromagnétique pour décrire la lumière, champ gravitationnel pour expliquer la chute des corps… L'objet de cette activité est de cartographier les champs modélisant deux interactions fondamentales : l'interaction électrostatique et l'interaction gravitationnelle.

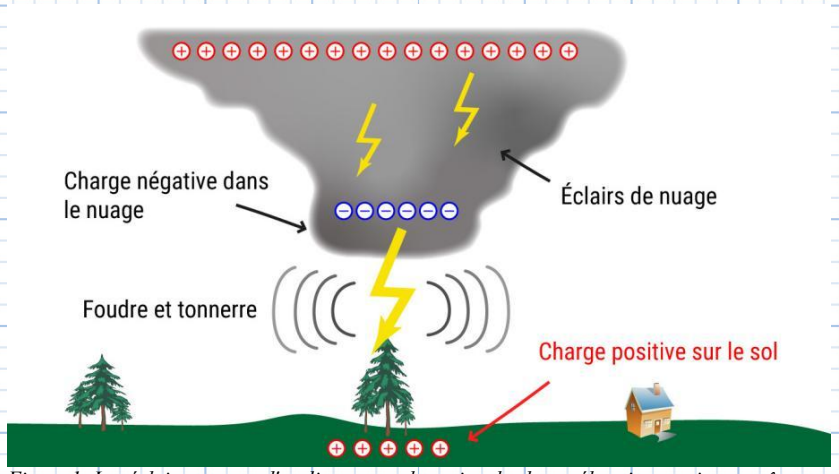


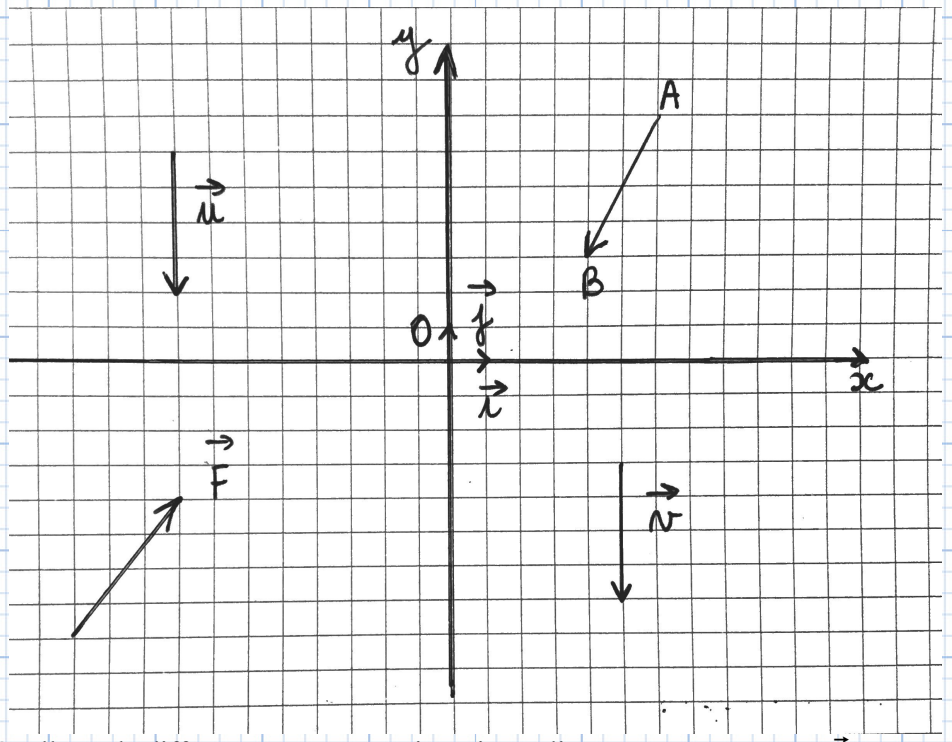
Figure 1: Les éclairs peuvent d'expliquer avec la notion de champ électrique, qui apparaît entre les nuages et le sol.

Objectifs

- Interpréter des expériences mettant en jeu l'interaction électrostatique.
- Cartographier un champ électrostatique et un champ gravitationnel.
- Caractériser localement une ligne de champ électrostatique ou de champ de gravitation.

A faire avant le TP

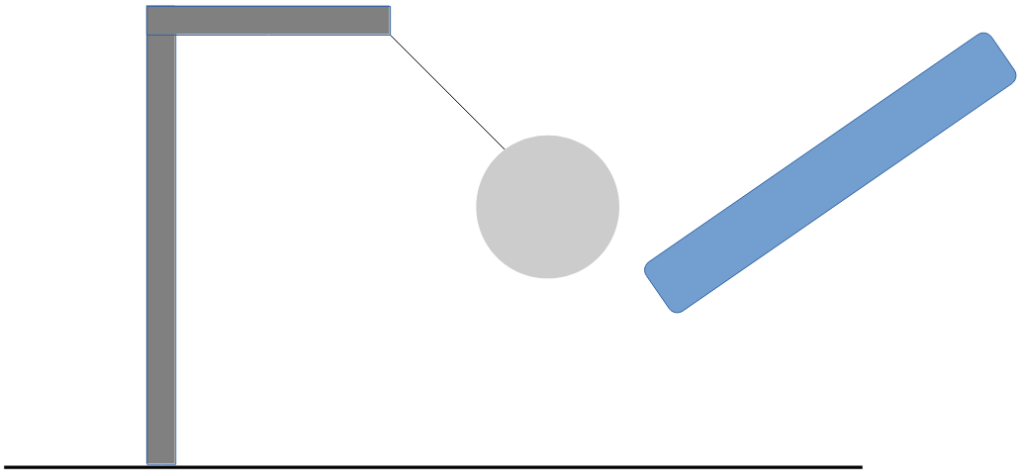
- Donner les coordonnées et l'expression vectorielle des vecteurs suivants :



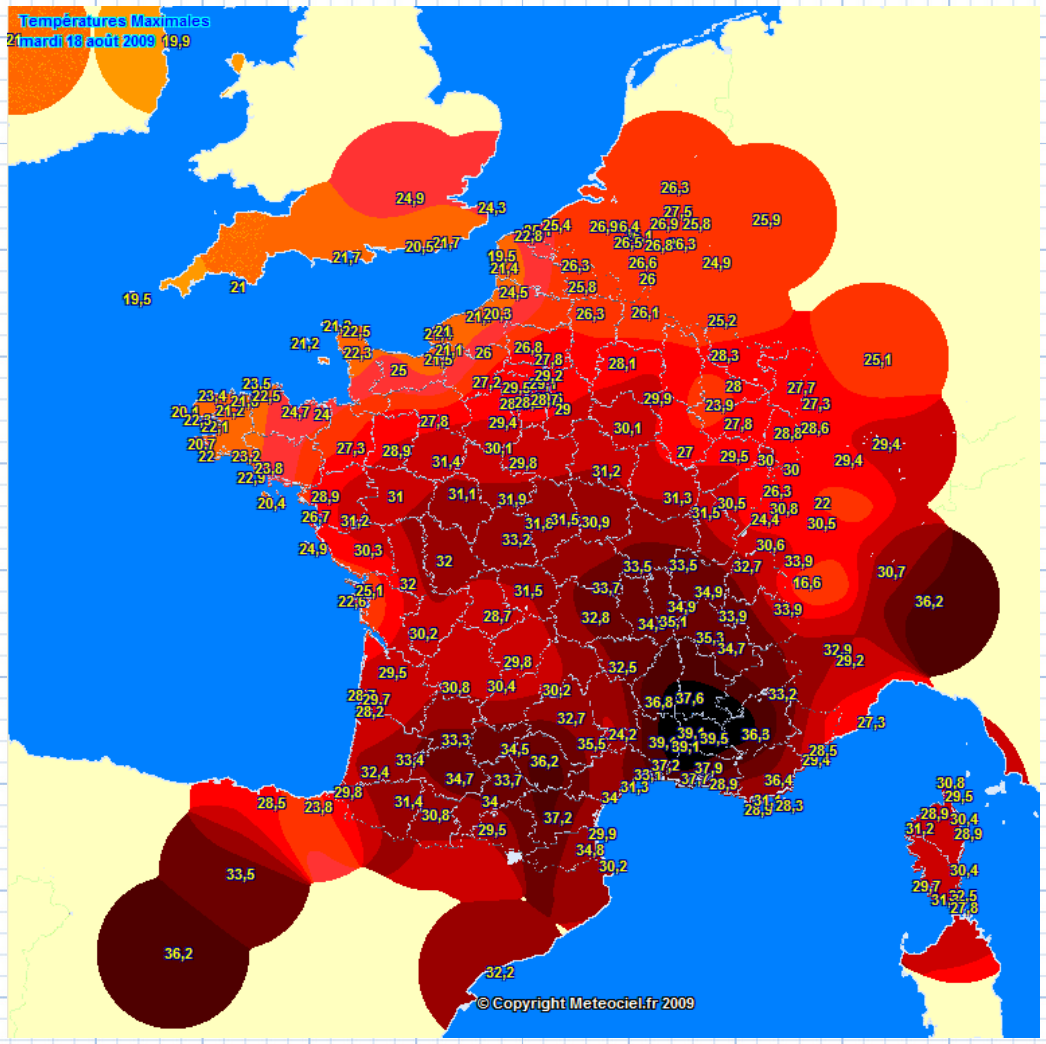
- Quelle est la différence entre ces trois écritures liées aux vecteurs : u, $\vec{u}$ et $||\vec{u}||$?

Annexes

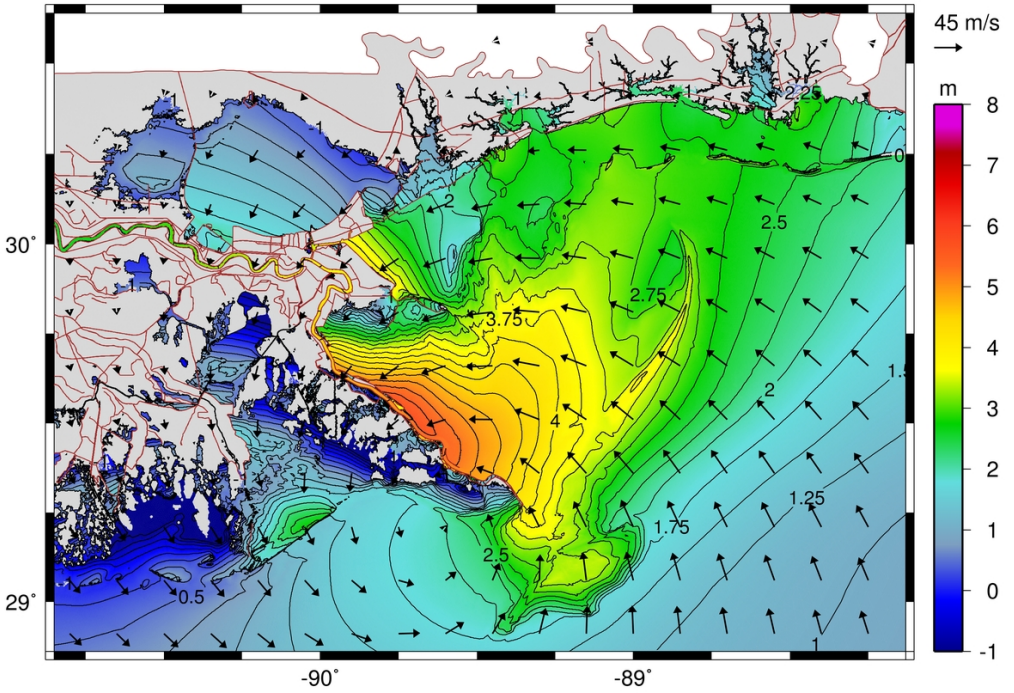
ANNEXE I Schéma de l'expérience à compléter



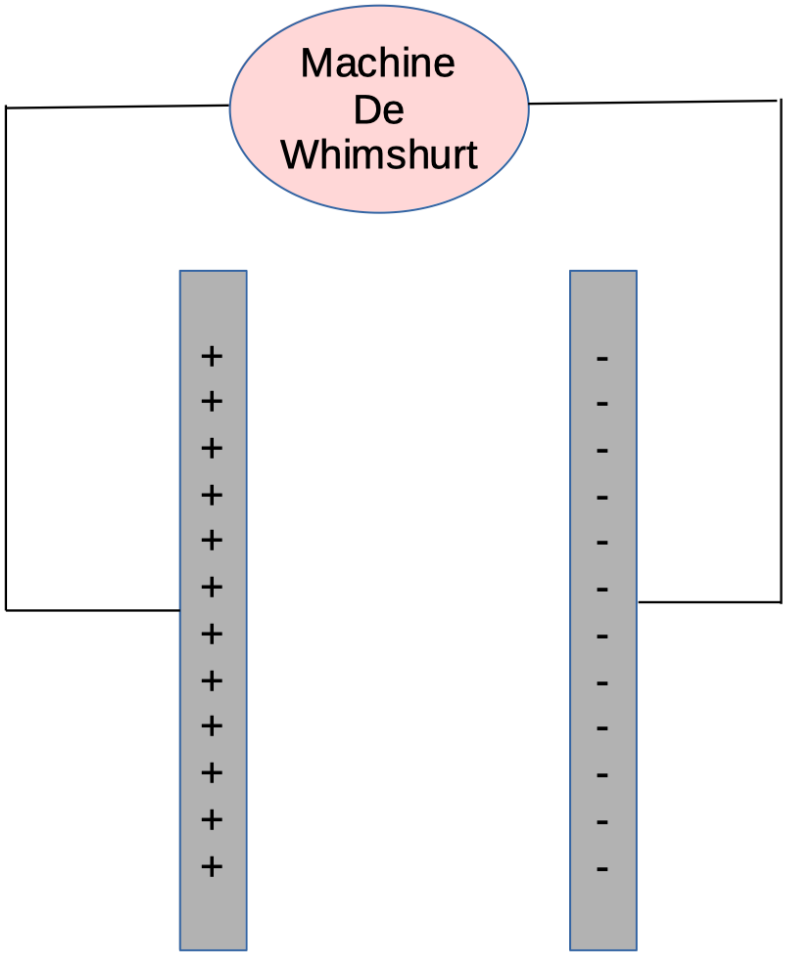
ANNEXE II Champ des températures pendant la canicule de 2019



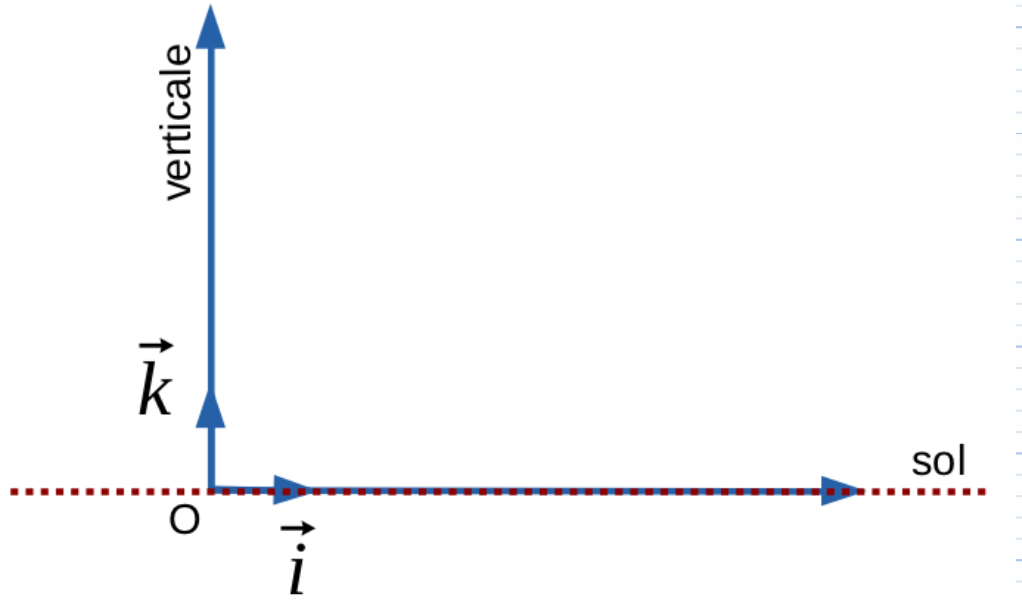
ANNEXE III Champ des vent pendant la tempête Katrina (2005)



ANNEXE IV Cartographie du champ électrique créé par un condensateur plan



ANNEXE V Cartographie du champ gravitationnel dans la salle de classe



ANNEXE VI Proposition d'écriture vectorielle pour le champ de pesanteur dans la salle de classe

- □ $\vec{g}=g\cdot\vec{i}$ avec g>0
- □ $\vec{g}=-g\cdot\vec{k}$ avec g>0
- □ $\vec{g}=g\cdot\vec{k}$ avec g>0
- □ $\vec{g}=g\cdot\vec{i}+\vec{k}$ avec g>0

Activité n°1 : Interaction entre un bâton frotté et un pendule conducteur

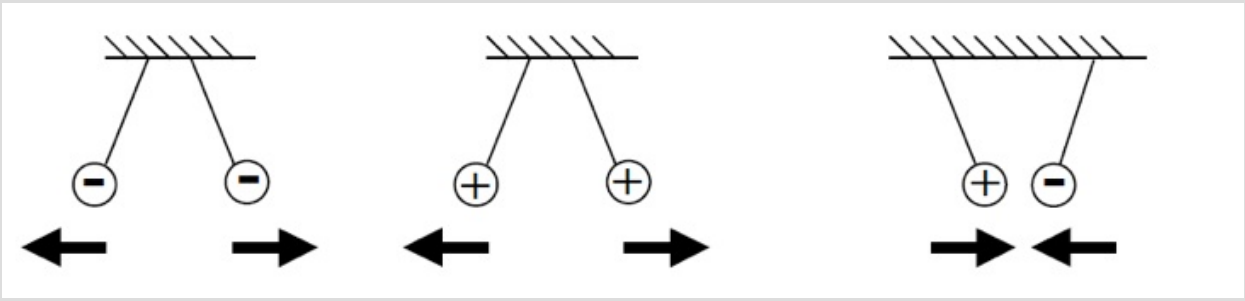
Problème

Comment un corps conducteur neutre peut-il être attiré par un corps chargé ?

Documents pour vous aider

DOCUMENT 1 : L'INTERACTION ÉLECTROSTATIQUE

Deux objets sont en interaction électrostatique si lorsqu'ils s'attiernt ou ils se repoussent à cause de leur charge électrique.



La charge électrique des objets est due à un défaut ou à un surplus d'électron :

- *Si l'objet a un surplus d'électrons, il est chargé négativement. Il repousse les objets chargés nétivement, et attire les objets chargés positivement.*
- *Si l'objet a un défaut d'électron, il est chargé positivement.Il repousse les objets chargés positivement, et attire les objets chargés négativement.*

DOCUMENT 2 : CONDUCTEURS ET ISOLANTS

La matière est en généralement neutre : elle est constituée d'atomes, contenant une charge positive centrale et fixe (le noyau) et des électrons qui peuvent bouger.

Un conducteur est une matière à travers laquelle le courant électrique peut circuler. On dit qu'une telle matière conduit le courant électrique. Les électrons à l'intérieur d'un conducteur sont libres : ils peuvent se déplacer sous l'effet d'un champ électrique.

Un isolant est une matière à travers laquelle le courant électrique ne peut pas circuler. Les charges ne peuvent pas se déplacer à l'intérieur. Les électrons sont dans un état lié. Néanmoins, un isolant peut être chargé par frottement par exemple : des électrons sont arrachés, et l'isolant devient chargé. Les charges ne se déplacent pas mais restent en surface de l'isolant.

Source : Cours de 3e de Physique Chimie

DOCUMENT 3 : LA SÉRIE TRIBOÉLECTRIQUE

La série triboélectrique indique quelle matière sera négative (excès d'électrons) ou positive (défaut d'électron) après une électrisation par frottement.
Par exemple :

- avec une baguette de verre frottée sur du papier, les électrons se déplacent sur le papier :

- avec une baguette d'ébonite frottée sur de la fourrure de chat, les électrons se déplacent sur la baguette d'ébonite :

On remarque qu'une matière se chargera positivement si elle est frottée par une matière située sous elle dans la série triboélectrique.



Source : http://wiki.scienceamusante.net/

Travail demandé

(1) Toucher avec vos mains la boule en aluminium, de manière à la décharger.
(2) Frotter un baton ou une tige fait en matière isolante avec un tissu ou une fourrure.
(3) Approcher ce baton d'un pendule constitué d'une petite boule d'aluminium suspendu à un fil isolant.
(4) Observer.
(5) Expliquer le phénomène à l'échelle microscopique en complétant le schéma de l'ANNEXE I . Les électrons seront modélisés par des petits rond avec un signe « - », les noyaux des atomes par des ronds plus gros, avec le signe « + ».

S'AP Schéma explicatif cohérent avec le phénomène observé. **ANA** Position des charges pour l'isolant.

Activité n°2 : Déviation d'un filet d'eau

Problème

Comment interpréter l'expérience de déviation d'un filet d'eau avec un baton ou une tige chargée électriquement ?

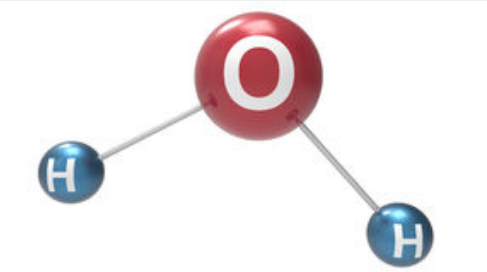
Protocole expérimental

(1) Charger une tige ou un baton en matière isolante en la frottant avec une tissu ou une fourrure.
(2) Produire un fin filet d'eau avec un robinet.
(3) Approcher l'objet chargé et observer.

Documents

DOCUMENT 4 LA MOLÉCULE D'EAU

Une molécule d'eau est une molécule coudée constitué de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.



Une molécule d'eau est neutre, comme toute molécule, mais si on la regarde plus "près", les charges ne sont pas uniformément réparties dans la moélcule d'eau : on dit que cette molécule est polaire. Elle peut donc se schématiser par un dipôle, c'est à dire un objet possédant 2 pôles, l'un positif et et l'un négatif :



la partie positive correspondant aux atomes d'hydrogène, et la partie négative à l'atome d'oxygène.

Travail demandé

Proposer un schéma représentant les molécules d'eau s'écoulant du robinet et l'objet chargé pour interpréter l'expérience.

S'AP Modèles judicieusement utilisés. ANA Le schéma est cohérent et permet d'expliquer la déviation du filet d'eau.

Activité n°3 : Notion de champ

Problème

Pour expliquer les deux dernières expériences, on peut faire appel à la notion de champ. Un champ est une propriété de l'espace, souvent invisible.
Il existe deux types de champs :

- Les champs scalaires, qui associent à chaque point (x,y,z) de l'espace la valeur d'une grandeur scalaire, c'est-à-dire un nombre réel.
- Les champs vectoriels, qui associent à chaque point (x,y,z) de l'espace une grandeur vectorielle, c'est-à-dire une flèche.

On se propose d'analyser deux cartes météorologiques : l'une en température, pendant la canicule de 2019, et l'autre en vitesse de vent, pendant l'ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis. **Ces deux champs sont-ils scalaires ou vectoriels ?**

Travail à réaliser

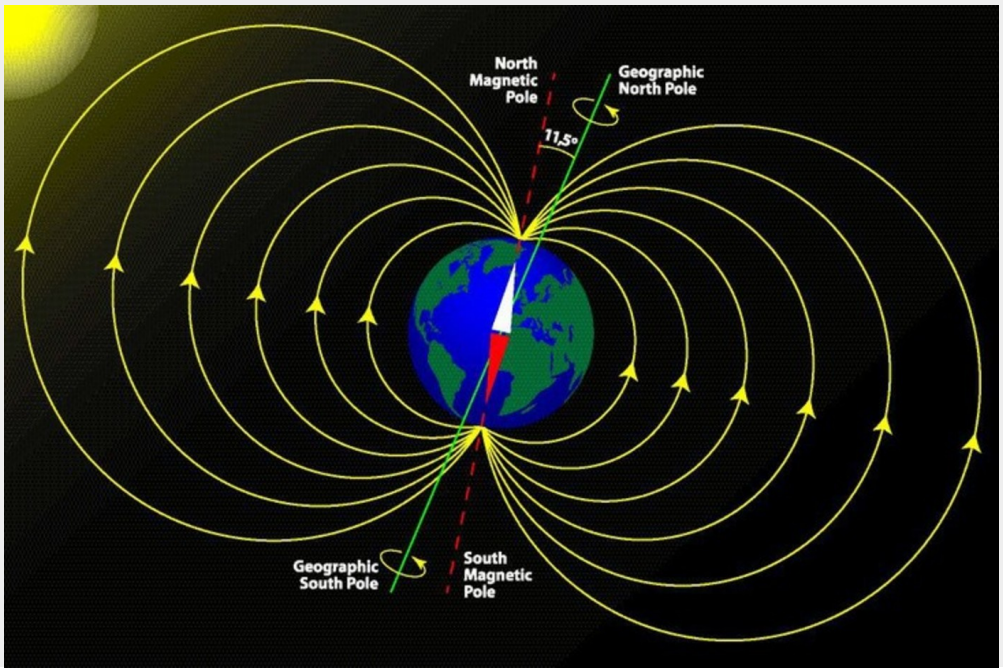
(1) Consulter les deux cartes données en annexe de la fiche réponse.
(2) Répondre au problème.
(3) Ajouter quelques lignes de champs à la carte de champ vectoriel.

Documents

DOCUMENT 4 : QU'EST-CE QU'UNE LIGNE DE CHAMP ?

Une ligne de champ est une ligne tangente en chacun de ses points au vecteur chmap. Elle est orientée par une flèche dans le même sens que celui du champ.

Exemple : Champ magnétique terrestre



ANA Identification des champs sclaires et vectoriels. REA Quelques lignes de champ représentées.

Activité n°4 : Lignes de champ électrostatique d'un condensateur plan

Problème

Quelle est la forme des lignes de champ électrostatique produit par un condensateur plan ?

Protocole

(1) Placer un condensateur plan dans un récipient contenant un peu d'huile de vaseline.
(2) Saupoudrer de grains de semoules.
(3) Charger les plaques à l'aide d'une machine de Whimshurt.

Travail demandé

Proposer une cartographie du champ électrique créé par un condensateur plan et représenter les lignes de champ sur l'ANNEXE IV Cartographie du champ électrique créé par un condensateur plan, Ajouter quelques champs électriques, notés $\vec{E}$.

Documents pour vous aider

DOCUMENT 5 : CONDENSATEUR PLAN

Un dipole électrique constitué de deux plaques électriques conductrices séparées par un isolant. Au sein d'un condensateur, loin des bords des plaques, on peut considérer que le champ $\vec{E}$ est constant, de norme $E=\frac{U}{d}$, d étant la distance séparant les plaques, U la tension entre les plaques.

DOCUMENT 6 : MACHINE DE WHIMSHURT

La machine de Wimshurst est une machine électrostatique inventée en 1882 par l'Anglais James Wimshurst. Cette machine fut historiquement utilisée pour illustrer de nombreux phénomènes d'électricité statique ou la production d'ozone (à l'odeur caractéristique) dans un arc électrique.



La machine de Wimshurst est constituée de deux grands disques isolants disposés côte à côte dans un même plan et dont les faces extérieures sont recouvertes de secteurs métalliques. Lorsque la machine est actionnée, ces disques se mettent à tourner en sens opposés. Les secteurs métalliques viennent alors frotter contre des balais métalliques reliés à des bouteilles de charge ou à des condensateurs. Ces bouteilles de charge sont elles-mêmes reliées à un éclateur constitué de deux sphères métalliques proches entre lesquelles un arc électrique se crée lorsque la différence de potentiel entre les deux sphères est suffisante.

DOCUMENT 7 : ORIENTATION DES LIGNES DE CHAMP ÉLECTRIQUES

Une ligne de champ électrique est orientée vers les potentiels électrique décroissants, c'est-à-dire du + vers le -.

S'AP Lignes de champ correctement orientées. Les champs électriques sont tangents aux lignes de champ.

Activité n°5 : Caractéristiques du champ gravitationnel à proximité de la Terre

Problème

On supposera que le champ gravitationnel s'apparente au champ de pesanteur, à proximité de la Terre. Ainsi, on néglige les effets de la rotation de la Terre. Nos calculs ne devront pas avoir lus de 2 chiffres significatifs.
Le champ de pesanteur est uniforme à proximité du sol.
Quelles sont les caractéristiques du champ gravitationnel à proximité du sol ?

Documents

DOCUMENT 8 : DÉFINITION DU CHAMP GRAVITATIONNEL

Le champ gravitationnel terreste noté $\vec{g}$ en un point M est défini de manière approchée par : $\overrightarrow{g(M)}=\frac{\vec{P}}{m}$, m étant la masse d'un système dont le centre de gravité est placé en M et $\vec{P}$ le poids de cet objet.

DOCUMENT 9 : POTENTIEL GRAVITATIONNEL

Par analogie avec le potentiel électrique, on peut définir un « potentiel gravitationnel », appelé énergie potentielle de pesanteur.

Cette énergie augmente avec l'altitude.

Protocole

(1) Choisir une masse, et mesurer son poids P et sa masse m.
(2) Suspendre à un fil une masse m.
(3) Observer l'orientation du fil.
(4) Comparer l'orientation du fil avec celle des fils des binômes voisins.

Questions

1) Calculer g, le champ de pesanteur dans la salle de classe, à l'aide de vos mesures.
2) Ajouter sur le schéma en ANNEXE V quelques lignes de champs, et quelques champs, en différentes points de l'espace.
3) A l'aide de l'expérience précédente, donner les caractéristiques (sens, direction, longueur) du champ gravitationnel terrestre local $\vec{g}$ en un point quelconque de la salle de classe.
4) Choisir parmi les quatre expressions vectorielles proposées en ANNEXE VI , l'expression qui vous paraît correcte pour le vecteur $\vec{g}$ dans la base ($\vec{i}$, $\vec{k}$). Expliquer votre choix.

S'AP (2) Lignes de champ cohérentes et orientées. Choix de l'expression vectorielle cohérent. **ANA** Caractéristiques cohérentes avec les observations expérimentales.

Fiche matériel
TP1 : Cartographier les champs gravitationnel et électrostatique

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 01/24

Salle de physique, PC

Au bureau :

- Machine de Whimshurt
- plaques (condensateur plan) et paraphine + grains de semoule + projecteur vidéo

Postes élève

- bâtons divers
- pendule pour électrostatique
- morceaux de fourrure, pull...
- Une masse de 100g suspendue à un fil
- Un dynamomètre adapté pour la mesure du poids de la masse suspendue (par exemple 2N max)
- 1 balance